

INDICE

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES RAPIDAS.....	1
SERVIDOR UBUNTU DESDE AMAZON WEB SERVICE.....	1
SERVIDOR UBUTNU CREAR LA VM VIRTUALBOX (PASOS GUI).....	2
CONEXION POR SSH (Forma de conectarte a otro equipo).....	2
CONEXION ESCRITORIO REMOTO.....	3
MARIA DB SERVER.....	3
INSTALACION DE ZABBIX 7.4 EN EL SERVIDOR UBUNTU.....	4
ESQUEMA INICIAL ZABBIX.....	4
Dominio Dinámico (Recomendado para movilidad).....	6
Añadir un host (tu misma VM) con agente Monitorear Maquina – Servidor.....	6
Crear Alerta Zabbix Ram > 1.5 GiB.....	7
Monitoreo web y HTTP.....	9
Dashboard con todos los servicios críticos.....	11
Medir Tiempo de Respuesta del servidor MySQL (usando una consulta).....	11
Servidor Ejecutado Cuando Mi Sistema Operativo este en Uso.....	12

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES RAPIDAS.

1. Descargar Ubuntu-24.04.2-desktop-amd64 o Ubuntu- Server

[Get Ubuntu Server | Download | Ubuntu](#)

2. Recursos VM Recomendados

2vCPU

6GiB RAM

30 GiB disco

3. Red

Bridge //Recomendado si estas en una red doméstica y la VM tenga su propio IP
NAT + Port Forwarding si prefiere no tocar la red y acceder desde tu host.

SERVIDOR UBUNTU DESDE AMAZON WEB SERVICE

1. Crear instancia o Servidor Ubuntu

Ve a EC2 → Instancias → Lanzar instancia.

Nombre: Escribe algo como ZabbixServer.

AMI: Selecciona Ubuntu Server 22.04 LTS (HVM), SSD Volume Type.

Tipo de instancia: t2.micro (gratis si estás en el Free Tier).

Par de claves: Selecciona una existente o crea una nueva (descarga el .pem).

Ve a EC2 → RED Y SEGURIDAD → EDITAR NEW Security Groups.

Editar reglas de entrada → Agregar Regla

Tipo: RDP → Protocolo: TCP -> Puerto 3389 → Origen : 0.0.0.0/0

2. Conectarte por PuTTY

Abre PuTTYgen → Load → selecciona tu .pem.

Haz clic en Save private key → guarda como .ppk.

Abre **PuTTY**.

Host Name: ubuntu@IP_PUBLICA → solo escribe la IP (ej. 18.222.210.37).

Port: 22 → Connection type: SSH.

En **SSH** → **Auth**, carga tu .ppk.

Haz clic en **Open** → login as: ubuntu.

SERVIDOR UBUTNU CREAR LA VM VIRTUALBOX (PASOS GUI)

1. Abrir VirtualBox → New

Name: "Zabbix-Server"

2. ASIGNAR RECURSOS

RAM: 6000 CPU: 2, DISCO 30 GiB , Red Bridged Adapter → Adapter

2. Instalar SSH

Sudo apt update

Sudo apt install openssh-server -y

Sudo systemctl enable ssh

//Instalar SSH

//habilitar ssh

```
Sudo systemctl start ssh           //Iniciar ssh
Sudo systemctl status ssh          //Verifica que este Activo
```

3. Obtener la IP de la VM

```
Ip a
```

CONEXION POR SSH (Forma de conectarte a otro equipo)

1. Conectarte por SSH desde tu maquina host

```
Abrir PuTTY
Hostname: 192.168.1.50 , Port 22 , Connectio type: SSH
```

2. Instalar entorno grafico ligero XFCE

```
Sudo apt update
Sudo apt install -y xfce4 xfce4-goodies
```

3. Instalar y activar xRDP

```
Sudo apt install -y xrdp           //Instalar xrdp
Sudo systemctl enable xrdp --now   //Activar xrdp
Sudo systemctl status xrdp         // Verficar debe decir Active: active
```

4. Configurar XFCE como entorno de session para XRDP

```
echo "startxfce4" > ~/.xsession
sudo bash -c 'echo "startxfce4" > /etc/skel/.xsession'
```

5. Asegurar usuario con contrase;a

```
sudo passwd cereal
sudo systemctl restart xrdp
sudo systemctl restart xrdp-sesman
sudo reboot
```

CONEXION ESCRITORIO REMOTO

1. ABRIR ESCRITORIO REMOTO

Colocar la IP → Ingresar Usuario, Ingresar Contraseña

2. ABRIR LA TERMINAL

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y           //Actualizar sistema
sudo timedatectl set-timezone America/Guatemala   //Zona horaria
Timedatectl                                       //Verificar resultado
```

MARIA DB SERVER

1. Instalar MariaDB Server

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install -y mariadb-server
sudo
```

2. Asegura MariaDB

```
sudo mysql_secure_installation
Establecer contraseña de root: Sí
Eliminar usuarios anónimos: Sí
Deshabilitar login remoto de root: Sí
Eliminar base de datos de prueba: Sí
Recargar privilegios: Sí
```

3. Crear la base de datos Zabbix

```
CREATE DATABASE zabbix CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE
utf8mb4_bin;
```

4. Crea el usuario zabbix

```
CREATE USER 'zabbix'@'localhost' IDENTIFIED BY 'ZabbixPass123';
```

5. Da permisos al usuario zabbix (para que controle solo su base de datos)

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO 'zabbix'@'localhost';
```

6. Permite creacion de funciones (necesario para Zabbix)

```
SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 1;
FLUSH PRIVILEGES;                                //Guarda los cambios
EXIT                                              //EXIT
Mysql -u zabbix -p                                //Prueba que funciona
ZabbixPass123                                     //Contrase;a
http://192.168.0.10/phpmyadmin/index.php?route=/&route=%2F&db=zabbix
phpMyAdmin
```

INSTALACION DE ZABBIX 7.4 EN EL SERVIDOR UBUNTU

1. Conectate por SSH

```
Ssh tu_usuario@IP_DE_LA_VM
```

2. Repositorio oficial de Zabbix

```
wget
https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/release/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_latest+ubuntu24.04_all.deb -O /tmp/zabbix-release.deb
```

3. Instalar el paquete y actualizar repositorios

```
sudo dpkg -i /tmp/zabbix-release.deb
sudo apt update
```

4. Instalar Componentes principales de zabbix

```
sudo apt install -y zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf
zabbix-sql-scripts zabbix-agent
```

5. Verifica Instalacion

```
dpkg -l | grep zabbix
```

ESQUEMA INICIAL ZABBIX

1. Importa el esquema inicial de Zabbix

```
zcat /usr/share/zabbix/sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql -u zabbix -p zabbix
```

2. Editar la configuración del servidor zabbix

```
sudo nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf
```

3. Habilitar y arrancar los servicios

```
sudo systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2
sudo systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2
sudo systemctl status zabbix-server //verifica que esten activos R: Active
```

4. PHP / Apache (timezone y reiniciar)

```
sudo nano /etc/php/8.2/apache2/php.ini //Editar el archivo
date.timezone //Buscar Ctrl + W
date.timezone = "America/Guatemala" //Cambia la linea por
```

5. Asistente de Instalacion de Zabbix

<http://192.168.0.10/zabbix> //Accede al frontend

[ZabbixServerR: Panel de control](#)

Check of prerequisites → Todo debería salir "OK".

Database configuration

Database type: MySQL

Database host: localhost

Database port: 3306 //Normalmente, Para comprobar

Sudo mysql -uroot

SHOW VARIABLES LIKE 'port';

Database name: zabbix

User: zabbix

Password: ZabbixPass123

Zabbix server details → deja por defecto.

Pre-installation summary → Next

Install → Listo 

6. Usuarios

Uso	Usuario	Contraseña	Donde se usa
Conexion a base de datos	zabbix	ZabbixPass123	En zabbix_server.conf
Acceso el frontend web	Admin	zabbix	En la interfaz web de Zabbix

7. Configurar Zabbix server (Conecta el servidor con la base de datos MariaDB)

```

sudo nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf      //Abrir el archivo
DBPassword                                  //Buscar esa linea
DBPassword=ZabbixPass123!                   //Elimínale # y Escribe la contraseña
sudo systemctl restart zabbix-server          //Reinicia el servidor
sudo systemctl status zabbix-server           //Verifica que esta corriendo

```

8. Instalar PHP-FPM y los modulos necesarios para Zabbix

```

sudo apt update
sudo apt install -y php8.3-fpm php8.3-mysql php8.3-ldap php8.3-bcmath
php8.3-mbstring php8.3-gd php8.3-xml php8.3-zip php8.3-cli
sudo systemctl enable php8.3-fpm --now //Habilitar y arrancar PHP-FPM
sudo systemctl status php8.3-fpm       //Verificar Estado
Sudo nano /var/www/html/phpinfo.php    //Crear archivo
http://192.168.0.10/phpinfo.php        //Verificar

```

9. Cambiar a Idioma Español

```

sudo apt update
sudo apt install -y language-pack-es      //Paquete Idioma Español
sudo apt install -y php8.3-gettext        //zabbix usa gettext para traducciones
sudo systemctl restart php8.3-fpm
sudo systemctl restart apache2            //Luego reinicia los srvcios

```

Dominio Dinámico (Recomendado para movilidad)

1. Crea una Cuenta en DuckDNS

[Duck DNS](#) → Registrate → Elige un subdominio sub.duckdns.org

2. Instala el cliente DuckDNS en tu servidor para actualiza la IP.

```

sudo apt install curl
    mkdir -p ~/duckdns
    mkdir -p ~/duckdns
//Pegar lo siguiente
echo
url="https://www.duckdns.org/update?domains=proyectoredesyguzman&token=6
0944e93-9446-42cf-b173-1d6d67d3bef6&ip=190.104.112.227" | curl -k -o
~/duckdns/duck.log -K -
cat ~/duckdns/duck.log      //Revisar que se haya actualizado R:ok
chmod +x ~/duckdns/update.sh //Hacerlo ejecutable
crontab -e
*/5 * * * * ~/duckdns/update.sh >/dev/null 2>&1 //Agrega la tarea utomatica
bash ~/duckdns/update.sh    //Probar
cat ~/duckdns/duck.log

```

3. Sin acceso al router

ZeroTier | Global Networking Solution for IoT, SD-WAN, and VPN //Crea cuenta

curl -s https://install.zerotier.com | sudo bash //Instalar en el servidor

sudo zerotier-cli info //Verificar

curl -s https://install.zerotier.com | sudo bash

sudo zerotier-cli join <NETWORK_ID> //Instalar y conectarse

En network → Create new Network → Aparecera un NETWORK_id

sudo zerotier-cli join <NETWORK_ID> //Unir tu servidor o + dispositivos sudo
zerotier-cli listnetworks //verifica que este conectado

Actival la casilla Auth en la web //Permitir que se conecte.

[PHP 8.3.6 - phpinfo\(\)](#) //Verificar con la ip virtual del servidor

[PHP 8.3.6 - phpinfo\(\)](#)

4. DuckDNS dentro de ZeroTier Apuntar a mi ip de manera local

sudo nano /etc/hosts //Apuntar a mi ip virtual

172.25.220.21 proyectoredesyguzman.duckdns.org

Añadir un host (tu misma VM) con agente Monitorear Maquina – Servidor

1. Configurar el agente

sudo nano /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf

Server=127.0.0.1

ServerActive=127.0.0.1 //Ajusta estas dos lineas

Server=192.168.0.10

ServerActive=192.168.0.10 //Cambialas por estas

2. Reiniciar y habilitar el agente

sudo systemctl restart zabbix-agent

sudo systemctl enable zabbix-agent

sudo systemctl status zabbix-agent --no-pager //verificar

3. Añadir el host en el frontend Zabbix

Configuration → Hosts → Create host → Rellenar campos

Host name: ZabbixServer (o el que prefieras)

Visible name : ZabbixServer

Groups: Linux servers (o crea uno nuevo)

Interfaces → Tipo : Agent → IP: 192.168.0.10 → Puerto: 10050

Templates: Operating systems → Linux by Zabbix agent

Crear Alerta Zabbix Ram > 1.5 GiB

1. Obtener una Contraseña para vincular gmail con Zabbix

[Cuenta de Google](#) → Seguridad → Activar verificación en 2 pasos

Buscador → Contraseña de aplicación

2. Configura el tipo de medio "Email"

Alerts → Media Types → Create media type

Campo, Valor recomendado (ejemplo con Gmail)

Nombre: Email

Tipo: Email

Proveedor de correo: Generic SMTP

Servidor SMTP: smtp.gmail.com

Puerto SMTP: 587

Correo electrónico: tucorreo@gmail.com

SMTP HELO: smtp.gmail.com

Seguridad de conexión: STARTTLS

Autenticación: Username and password

Usuario SMTP: tucorreo@gmail.com

Contraseña SMTP: tu contraseña o contraseña de aplicación de Gmail

Formato del mensaje: HTML

Descripción: Alerta por correo desde Zabbix

Tipo de mensaje: Problema

Asunto:  Problema: {EVENT.NAME}

Mensaje:

Disparador: {TRIGGER.NAME}

Host: {HOST.NAME}

Valor actual: {ITEM.LASTVALUE}

Gravedad: {TRIGGER.SEVERITY}

Fecha: {EVENT.DATE} {EVENT.TIME}

Campo: Valor recomendado

Sesiones concurrentes: Una

Intentos: 3

Intervalo entre intentos: 10s

Save

3. Agregar Media Types a mi Usuario "Admin"

Users → users → Media → Add

Type: (El nombre que le diste al tipo de medio).

Sent to: Tu dirección de correo electrónico

When active: 1-7,00:00-24:00

Desmarcar "No clasificado" e "Información"

4. Verificar / los items en el host

Monitoring → Host → Zabbix Server → Items → Key: vm.memory.size[total]
vm.memory.size[available]

2. Crear los items en el host Si no existen

CreateItem → Rellenar los datos

Name: Memory total (o similar).

Type: Zabbix agent (o Zabbix agent (active) si tu agente está configurado así).

Key: vm.memory.size[total]

Type of information: Numeric (unsigned)

Units: B (bytes) — opcional.

Update interval: 60s (por ejemplo).

Guarda con Add.

vm.memory.size[available]

3. Crear el trigger que detecte > 1.5 GiB usados

Monitoring → Host → Zabbix Server → Triggers → Create Trigger

Name: Memoria usada > 1.5 GiB en Servidor-Ubuntu

Severity: elige Warning (o la que prefieras).

Expression: (last(/Zabbix server/vm.memory.size[total]) - last(/Zabbix server/vm.memory.size[available])) > 1610612736

Haz clic en Add o Save para crear el trigger.

4. Crear la accion (notificacion) que envíe el mensaje al usuario

Alerts → Actions → Trigger Actions → Create Actions

Name: Alerta: Memoria > 1.5GiB - zabbix Server

Conditions: Type → Trigger , Operator → equals , Triggers source → Host

Triggers select Memoria usada > 1.5 GiB en Servidor-Ubuntu

Operations → Default operation step duration: 60s

Operations → Add → Steps 1 –1 → Step duration : 0 un solo envio

Send to users : Admin → Send to media type : EmailAdmin

Custom message: ALERTA: {HOST.NAME} utiliza más de 1.5 GiB RAM.

Trigger: {TRIGGER.NAME}

Valor actual: {ITEM.LASTVALUE}

Fecha/hora: {EVENT.TIME}

Add

Recovery Operations → Operation : Send message

Send to user : Admin → Send to media type : EmailAdmin

Custom message: RECUPERADO: {HOST.NAME} memoria por debajo de 1.5

GiB.

Trigger: {TRIGGER.NAME}

Hora recuperación: {EVENT.RECOVERY.TIME}

Valor final: {ITEM.LASTVALUE}

Monitoreo web y HTTP

1. Crear el web escenario

Monitoring → Hosts → Zabbix server → web → Create web scenario →

Name: Monitoreo Sitio Web

Update interval: 1m

Attempts: 1

Agent Chrome 80 (Windows)

HTTP proxy:

Enabled: Enabled

Steps → Add → Name: Verificar PHPInfo →

URL: <http://172.25.220.21/phpinfo.php>

Timeout: 10s

Required string: PHP Version 8.3.6

Required status codes 200 "OK"

Tags → Name: servicio , Value: phpinfo → Add

2. Crear un-Item Antes del Trigger

Monitoring → Latest data → Name Monitoreo Sitio web

Response time for step "Verificar PHPInfo" of scenario → create trigger

Name: Tiempo de respuesta PHPInfo

Type: Dependent item

Key: response.time.phpinfo

Type of information: Numeric (unsigned)

Master item: Zabbix server: Response time for step "Verificar PHPInfo" of scenario "Monitoreo Sitio Web".

Units: s

History: Store up to 31d

Trends: Store up to 365d

Value mapping:

Populates host inventory field: None

Description: Tiempo de respuesta del paso verificar PHPInfo en PHPInfo

Enabled: Enable → Add

2. Crear el Trigger Que se activa si el sitio web tarda 6s en responder

Monitoring → Latest data → Name: Monitoreo Sitio Web

Response code for step "verificar PHPInfo" of scenario.. → Create Trigger

Name: Sitio PHPInfo tarda mas de 5 segundos

Severity: Warning

Expression: Usa el constructor para evitar errores.

Expression → Add → Item Select: Tiempo de respuesta PHPInfo

Result : > , 5 → Insert → OK event generation: Expression

Recovery expression: Expression

Recovery expression:

PROBLEM event generation mode: Single

OK event closes: All problems

Allow manual close: Enable

3. Probar que funciona

Editar el archivo → /var/www/html/ → phpinfo.php

sudo nano /var/www/html/phpinfo.php

<?php sleep(6); // Espera 6 segundos phpinfo(); ?>

Monitoring → Problems

4. Enviar notificacion por correo

Alerts → Actions -> Create Action → /var/www/html/ → PHPInfo →

Name: Tiempo de Respuesta PHPInfo > 5s

Conditions → Add → Type: Trigger → Operator equals → Trigger source: Host

Triggers: Response code for step "Verificar PHPInfo" of scenario → Add

Dashboard con todos los servicios críticos

Dashboards → Create New → Owner: Admin →

Name: Servicios Criticos en Tiempo Real → Default page display period: 30s

Start slideshow automatically: enable . → Apply

1. Add widget Problems

Type: Problems

Name: Problemas en Tiempo real

Refresh interval: 30s

Show: Recent problems

Host groups: Zabbix servers

Severity: Warning, Average, High, Disaster

Show operational data: With problem name

Acknowledgement status: All

Sort entries by: Time (descending)

Show timeline: enable

Highlight whole row: enable

Show lines: 25

Medir Tiempo de Respuesta del servidor MySQL (usando una consulta)

1. Instalar los controladores ODBC de MySQL

```
sudo apt update
sudo apt install -y unixodbc unixodbc-dev odbcinst libmyodbc
sudo apt install odbcinst //Instalar binario
```

2. Registrar el driver de MySQL o Verifica

```
sudo nano /etc/odbcinst.ini
[MySQL ODBC 9.4 Unicode Driver]
Driver=/usr/lib/x86_64-linux-gnu/odbc/libmyodbc9w.so
Setup=/usr/lib/x86_64-linux-gnu/odbc/libmyodbc9S.so
UsageCount=1
```

```
[MySQL ODBC 9.4 ANSI Driver]
DRIVER=/usr/lib//odbc/libmyodbc9a.so
SETUP=/usr/lib//odbc/libmyodbc9S.so
UsageCount=1
```

```
isql -v zabbix_db_check zabbix ZabbixPass123 // Comprobar Conexion
```

3. Crear el script

```
sudo nano /usr/local/bin/check_mysql_odbc.sh //Pegar lo siguiente
#!/bin/bash
```

```
START=$(date +%s.%N)
timeout 5 mysql -h localhost -P 3306 -u zabbix -pZabbixPass123 -e "SELECT 1;"
zabbix > /dev/null 2>&1
STATUS=$?
END=$(date +%s.%N)

if [ $STATUS -eq 0 ]; then
    echo "$END - $START" | bc
else
    echo "0.000"
fi
```

4. Asigna permisos y propiedad

```
sudo chown zabbix:zabbix /usr/local/bin/check_mysql_odbc.sh
sudo chmod 755 /usr/local/bin/check_mysql_odbc.sh
```

5. Verificar Manualmente

```
sudo -u zabbix /usr/local/bin/check_mysql_odbc.sh
```

6. Reinicia Zabbix

sudo systemctl restart zabbix-server

7. Crear Item

Name: Tiempo de Respuesta MySQL (ODBC Script)

Type: External check

Check_mysql_odbc.sh

Type of Information : Numeric (float)

Unit: s

Update Interval: 1m

Timeout: override 10s

Add.

8. Agregar widget con el Item

Type: Graph classic

Name: "Tiempo de Respuesta de La MySQL"

Source: Simple graphp

Item: Zabbix server: Tiempo de Respuesta MySQL (ODBC Script)

Time period: Custom , Apply

Servidor Ejecutado Cuando Mi Sistema Operativo este en Uso

1. Crear el archivo .bat

<https://drive.google.com/file/d/1olOFJFHZ9cK1Jzy6wiDkeGiLu1igAJA/view?usp=sharing>

2. Ejecutar archivo en powershell

.\iniciar_zabbix.bat

3. Crear un acceso directo que lo ejecute automáticamente al iniciar Windows

Win + R → shell:startup → presiona enter

4. Crear acceso directo

clickc derecho en el escritorio → Nuevo → Acceso directo →

Ubicacion del elemento: C:\Users\yonat\Desktop\iniciar_zabbix.bat →

Nombralo: AutoZabbix → Mueve ese acceso a la carpeta shell:startup

